## 重要通知

今天晚上进行本学期第一次测试，分数占总成绩20%

## 重要通知



今天晚上进行[illegible]一次测试，分数占总成绩20%


雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

请用几个词语描述下刚才的感受和机体的变化









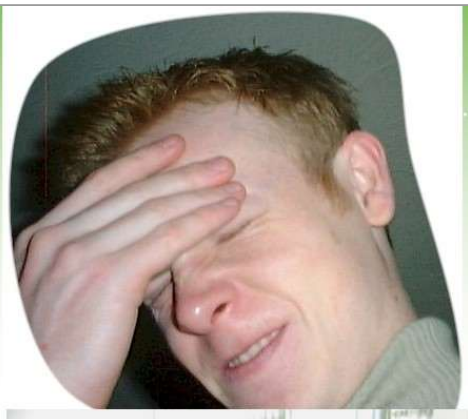


- Stress:

  紧张、压迫、强调

  压力、压强

  应激









1 概 述

2 应激反应的基本表现

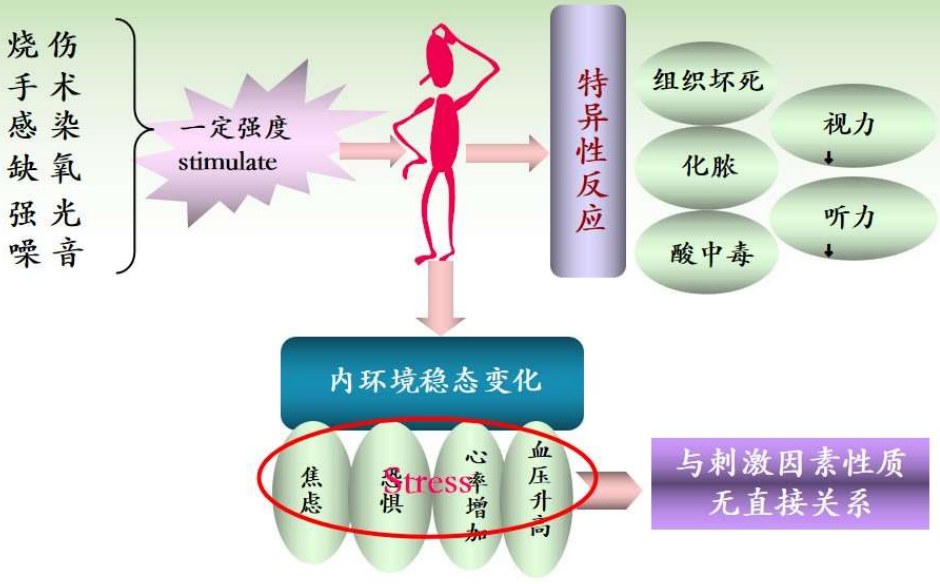
3 应激时机体的功能代谢变化

4 应激性疾病与应激相关疾病

4 病理性应激的防治原则

- 应激(Stress)是指机体在受到内外环境因素及社会、心理因素刺激时所出现的全身性非特异性适应反应。
- 。

应激原(Stressor)是指引起应激反应的各种刺激因素。





雨课堂 Rain Classroom

## 应激原和应激反应的分类




| 变化事件 | LCU | 变化事件 | LCU |
|---|---|---|---|
| 1.配偶死亡 | 100 | 22.所担负工作责任方面的变化 | 29 |
| 2.离婚 | 73 | 23.子女离家 | 29 |
| 3.夫妇分居 | 65 | 24.姻亲纠纷 | 29 |
| 4.坐牢 | 63 | 25.个人取得显著成就 | 28 |
| 5.亲密家庭成员丧亡 | 63 | 26.配偶参加或停止工作 | 26 |
| 6.个人受伤或患病 | 53 | 27.入学或毕业 | 26 |
| 7.结婚 | 50 | 28.生活条件变化 | 25 |
| 8.被解雇 | 47 | 29.个人习惯的改变（衣着、习俗、交际等） | 24 |
| 9.复婚 | 45 | 30.与上级矛盾 | 23 |
| 10.退休 | 45 | 31.工作时间或条件变化 | 20 |
| 11.家庭成员健康变化 | 44 | 32.迁居 | 20 |
| 12.妊娠 | 40 | 33.转学 | 20 |
| 13.性功能障碍 | 39 | 34.消遣娱乐的变化 | 19 |
| 14.增加新的家庭成员（出生、过继老人迁入） | 39 | 35.宗教活动的变化（远多于或少于正常） | 19 |
| | | 36.社会活动的变化 | 18 |
| 15.业务上的再调整 | 39 | 37.少量负债 | 17 |
| 16.经济状态的变化 | 38 | 38.睡眠习惯变异 | 16 |
| 17.好友丧亡 | 37 | 39.生活在一起的家庭人数变化 | 15 |
| 18.改行 | 36 | 40.饮食习惯变异 | 15 |
| 19.夫妻多次吵架 | 35 | 41.休假 | 13 |
| 20.中等负债 | 31 | 42.圣诞节 | 12 |
| 21.取消赎回抵押品 | 30 | 43.微小的违法行为（如违章穿马路） | 11 |

## 生活变化单位（LCU）

| LCU | 患病率 |
|---|---|
| ＞300 | 70% |
| 150-300 | 50% |
| ＜150 | 不患病 |


雨课堂 Rain Classroom

## 应激原和应激反应的分类




## 应激原和应激反应的分类

- 急性应激
- 慢性应激

## 应激原和应激反应的分类

- 适度的、持续时间不长的应激有利于调动机体的潜能又不致对机体产生严重影响，对机体有利，称为生理性应激或良性应激(Eustress)。
- 任何过强或持续时间过长的应激，可引起病理变化，甚至死亡，称为病理性应激或劣性应激(Distress)。

*种类，强度,作用时间,个体差异*

1 概 述

2 应激反应的基本表现

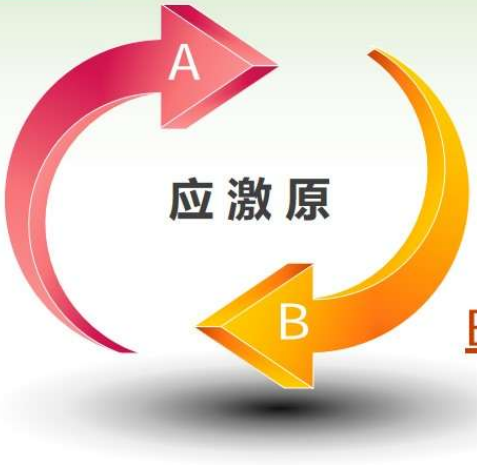
3 应激时机体的功能代谢变化

4 应激性疾病与应激相关疾病

4 病理性应激的防治原则

## 应激反应的基本表现

A 神经-内分泌反应




B 细胞体液反应

17

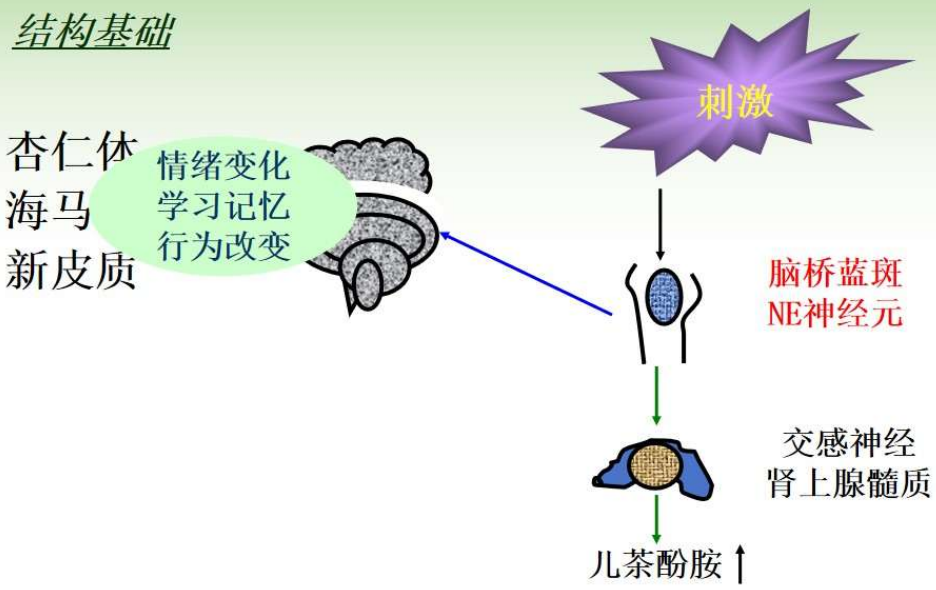
## 神经-内分泌反应

- 蓝斑-交感-肾上腺髓质系统(LSAM)
- 下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统（HPAC）
- 其他神经内分泌反应


雨课堂 Rain Classroom

## 1. 蓝斑-交感-肾上腺髓质系统(LSAM)

*结构基础*




*基 本 效 应*

- 中枢效应（蓝斑的上行纤维→边缘系统）

  引起兴奋、警觉及害怕、焦虑等情绪反应。

- 外周效应（蓝斑的下行纤维）

  血浆CA（E、NE）浓度迅速增高。

https://www.bilibili.com/video/BV1Hs411U7bB?from=search&seid=6263567516229525577

## 增强心脏功能

应激 ⋯→ CA↑ ⋯→ 心率↑、心肌收缩性↑ → 心输出量↑

外周阻力↑ ⋯→ 血压↑

长时间

高血压（使心脏负荷加重）

蓝斑-交感-肾上腺髓质系统(LC/NE)

## 调节血液灌流

应激 ⋯→

皮肤、腹腔内脏、肾等血管收缩

脑血管口径无明显变化

冠状血管和骨骼肌血管扩张

全身血液重分布 ⋯→ 重要器官血供↑

长时间

腹腔内脏缺血（溃疡）

## 改善呼吸功能

CA↑ ……▸ 支气管扩张，呼吸加强 ……▸ 组织供氧↑

↓

呼吸性碱中毒

蓝斑-交感-肾上腺髓质系统(LC/NE)

## 促进能量代谢

应激 ……▸ CA↑……▸ β受体（+）……▸ 胰高血糖素分泌↑

↓ ↓

α受体（+） 糖原分解、脂肪分解↑

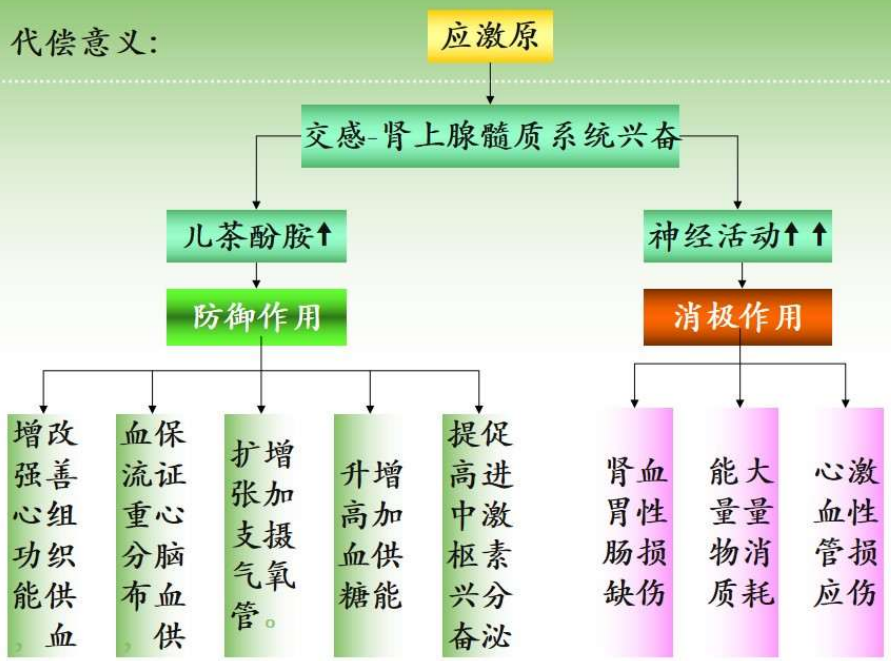
↓ ↓ 长时间

胰岛素分泌↓ ……▸ 血糖↑ ……◂ 能量消耗↑、组织分解↑

↓

满足机体对能量需求 （不利结果）

代偿意义：




## 2. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统（HPAC）

*结构基础*



## 2. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴（HPA轴）

### *基 本 效 应*

- 中 枢 效 应

CRH 引起情绪行为反应。

- 适量CRH↑……▸ 促进适应 ……▸ 兴奋或愉快感
- 过量CRH↑……▸ 适应障碍 ……▸ 焦虑、抑郁和食欲不振

- 外 周 效 应 （GC↑）

| | |
|---|---|
| GC：正常人 | 25 - 37 mg/dl |
| 应激 | ↑ ↑ |
| 外科手术后 | ≥100 mg/dl |
| 术后无并发症 | 24h恢复正常 |
| 大面积烧伤 | ↑可达2-3个月 |

测定血浆皮质醇浓度、17-羟类固醇排出量

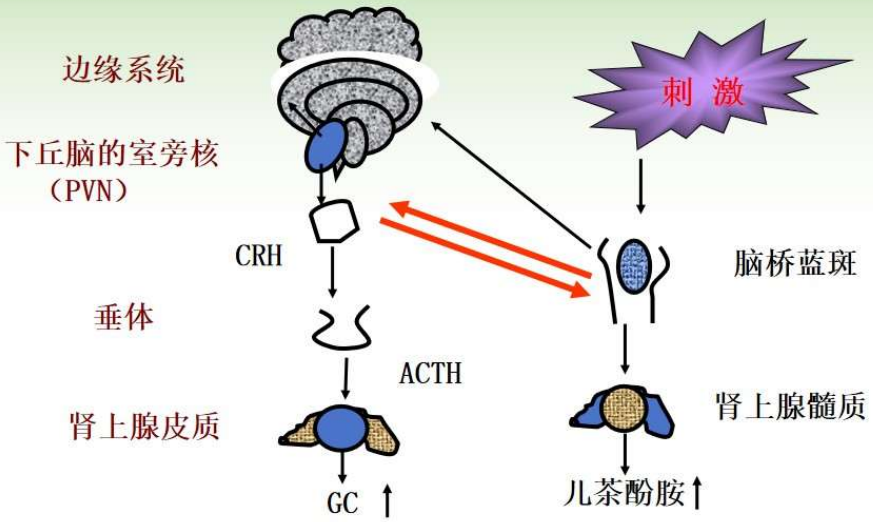
——判断应激的强度和术后并发症的存在


雨课堂 Rain Classroom

## • 外 周 效 应 （GC↑>25-37mg/d）

| 代 偿 意 义 | 不 利 影 响 |
| --- | --- |
| • 有利于维持血压 | ●抑制性腺轴、甲状腺轴、生长激素分泌 |
| • 有利于维持血糖和脂动员 | ●血脂升高、血糖升高，胰岛素抵抗 |
| • 对抗细胞损伤 | ●行为改变（异食癖 抑郁症 自杀倾向） |
| • 抑制炎症反应 | ●抑制免疫，感染增加 |

## LSAM轴与HPAC的联系



## 应激时其它内分泌激素变化

| 名 称 | 分泌部位 | 变化 |
| --- | --- | --- |
| β-内啡肽（Endorphine） | 腺垂体等 | 升高 |
| ADH（加压素） | 下丘脑 | 升高 |
| 生长素（Growth hormone） | 腺垂体 | 急性↑、慢性↓ |
| 胰高血糖素（Glucagons） | 胰岛α细胞 | 升高 |
| 催乳素（Prolactin） | 腺垂体 | 升高 |
| 胰岛素（Insulin） | 胰岛β细胞 | 降低 |
| TRH（促甲状腺激素释放激素） | 下丘脑 | 降低 |
| TSH（促甲状腺激素） | 垂体前叶 | 降低 |
| $T_3$、$T_4$ | 甲状腺 | 降低 |
| GhRH（促性腺激素释放激素） | 下丘脑 | 降低 |

## 应激时其它内分泌激素变化

| 名称 | 分泌部位 | 变化 | 作　用 |
| --- | --- | --- | --- |
| β内啡肽 | 腺垂体 | ↑ | 镇痛，抑制交感-肾上腺髓质过度兴奋，抑制ACTH及GC的过多分泌 |
| 胰高血糖素 | 胰岛α细胞 | ↑ | 促进糖原异生和肝糖原分解 |
| 胰岛素 | 胰岛β细胞 | ↓ | 血糖↑ |
| ADH | 下丘脑（室旁核） | ↑ | 保水，维持血容量，增强抵抗力 |
| 生长激素 | 腺垂体 | 急性应激↑<br>慢性↓ | 升高血糖，保护组织 |
| 醛固酮 | 肾上腺球状带 | ↑ | 保$Na^+$，维持血容量 |

## 神经-内分泌反应



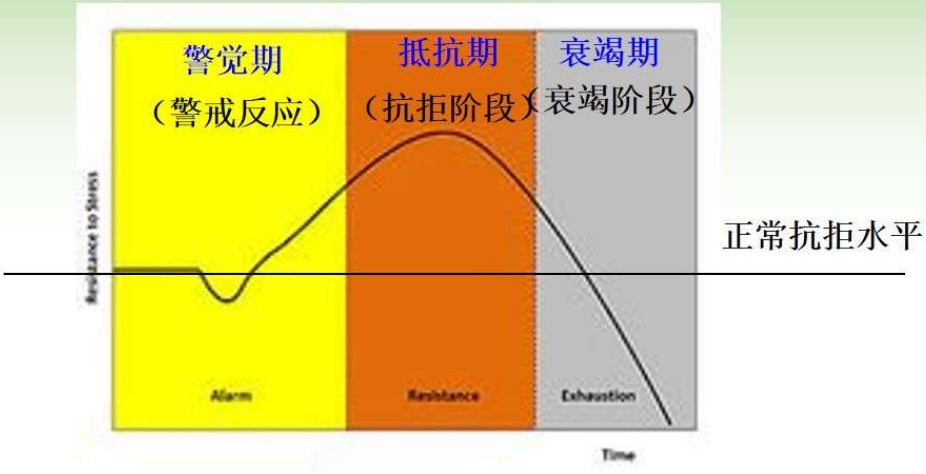

## *全身适应综合征（General adaptation syndrome,GAS）*

应激原持续作用于机体，则应激可表现为一个动态连续的过程，早期具有一定的适应代偿能力，但最终可导致内环境紊乱和疾病。

# 全 身 适 应 综 合 征

| | Characteristics | Significance |
|---|---|---|
| 警觉期 *Alarm stage* | 出现迅速，持续时间短，以交感–肾上腺髓质兴奋为主，GC↑ | 机体处于“临战状态”准备 fight or flight |
| 抵抗期 *Resistance stage* | GC分泌进一步增多，交感–肾上腺髓质反应逐渐减弱 | 机体适应、抵抗能力增强 |
| 衰竭期 *Exhaustion stage* | GC水平持续增高，但受体数量、亲和力↓ | 机体抵抗能力耗竭<br>一个或多个器官衰竭 |

## 应激原的持续时间与其相应的应激反应曲线图

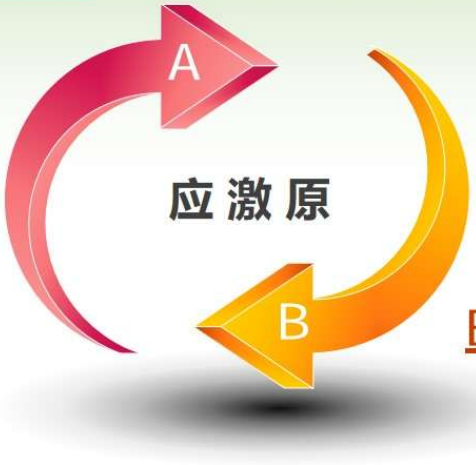



全 身 适 应 综 合 征


雨课堂 Rain Classroom

## 应激反应的基本表现

A 神经-内分泌反应




B 细胞体液反应

37

## 热休克反应（heat shock response,HSR）

生物体在热刺激或其他应激原作用下所表现出的以热休克蛋白生成增多为特征的细胞反应。

细胞应激


雨课堂 Rain Classroom

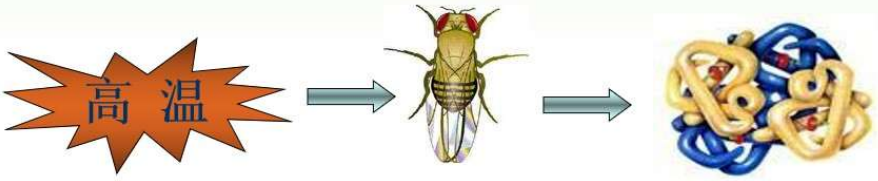
## 热 休 克 蛋 白（Heat shock protein, HSP）

【HSP 定 义】

在热应激时或其他对机体有害的刺激因素作用下细胞新合成或合成增加的一组蛋白质，在细胞内发挥作用，属非分泌型蛋白质。

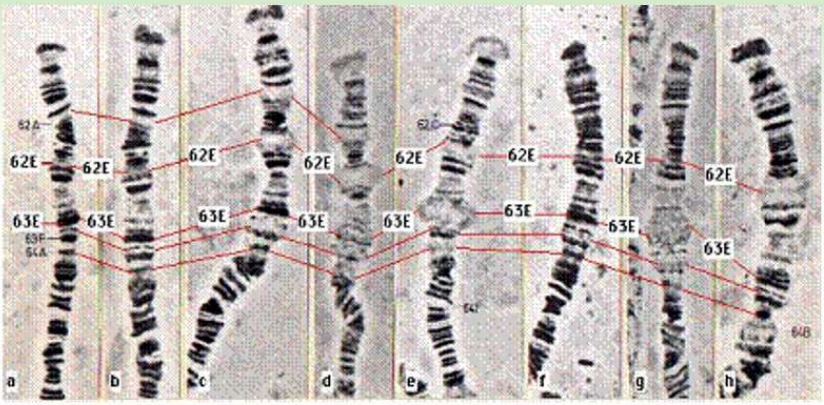
stress protein

1962年，Ritossa首先发现




*HSP*


雨课堂 Rain Classroom




25℃→30℃时，果蝇唾液腺染色体上看到蓬松现象

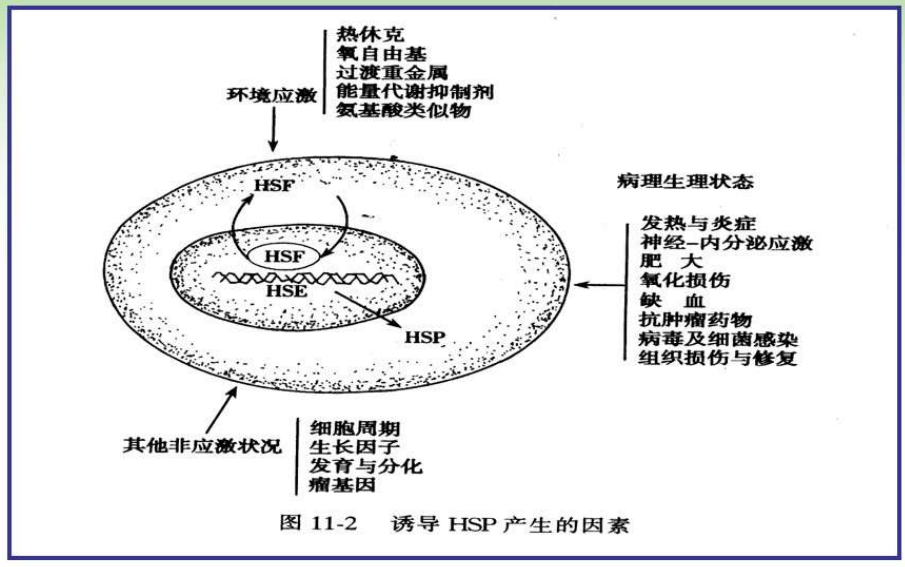



图 11-2 诱导 HSP 产生的因素

## 热 休 克 蛋 白（Heat shock protein，HSP）

【分 类】

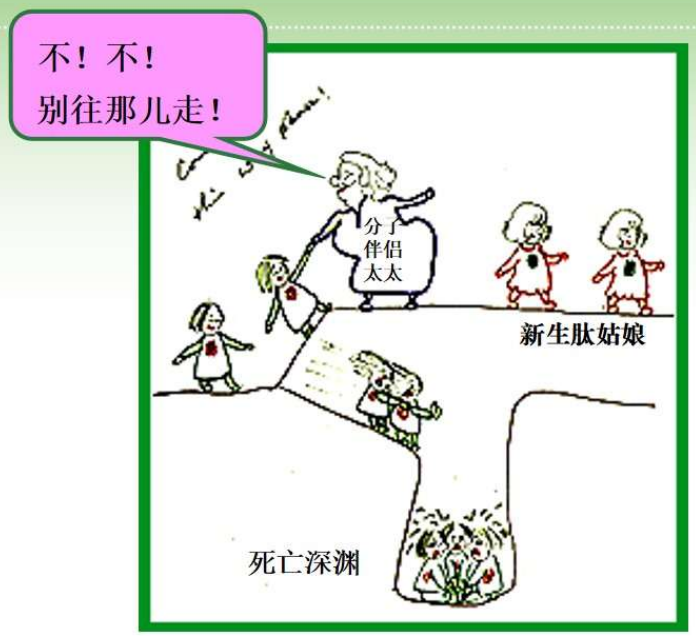



- 组成性热休克蛋白
- 诱导性热休克蛋白

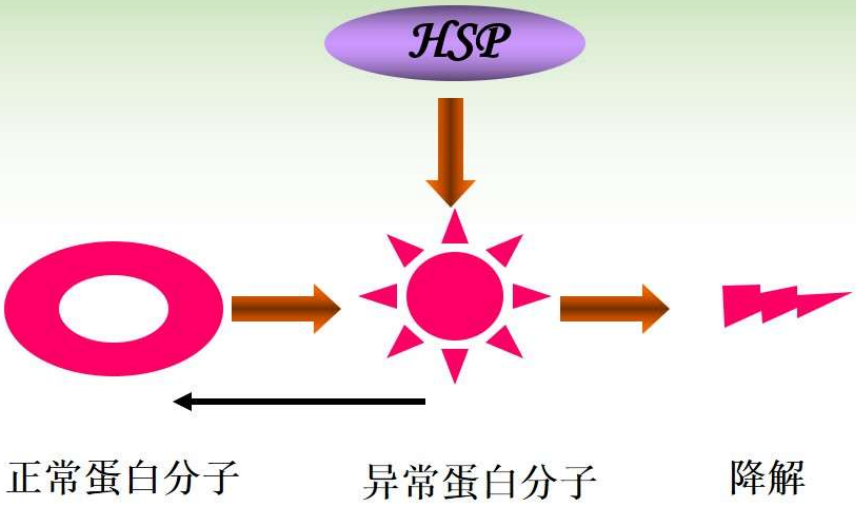
## 热 休 克 蛋 白（Heat shock protein，HSP）

【功 能】

- 为细胞的结构蛋白，正常时即存在于细胞内，有助于蛋白质的折叠、移位、复性和降解，帮助新生蛋白质形成正确的三维结构和定位，称为“分子伴侣”




## HSP的功能---“分子伴侣”



## 热 休 克 蛋 白（Heat shock protein, HSP）

【功 能】

- 应激时，应激原诱导HSP↑，帮助新生蛋白折叠和运输；促进变性蛋白复性，防止凝聚；受损严重蛋白质的降解。

## 急性期反应（Acute phase response, APR）

- 急性期反应：感染、烧伤、大手术等强烈应激诱发机体产生的一种快速防御反应，如体温升高、血糖升高，分解代谢增强及血浆蛋白含量的急剧变化。

急性期反应蛋白

- 急性期反应蛋白
- 负性APP：少数蛋白在急性期反应时减少，如白蛋白，转铁蛋白等。

急性期反应蛋白（acute phase protein，APP）

应激时由于炎症、感染或组织损伤等原因可使血浆中某些蛋白质的浓度迅速改变，这些蛋白质被称为急性期蛋白。属分泌型蛋白质。

- 主要由肝脏产生
- 与单核-巨噬细胞释放的细胞因子有关。





雨课堂 Rain Classroom

# C反应蛋白（CRP）

急性时相反应的一个极灵敏的指标，血浆中CRP浓度在急性心肌梗死，创伤，感染，炎症，外科手术，肿瘤浸润时迅速显著地增高，可达正常水平的2000倍，特别在炎症过程中，随访风湿病，系统性红斑狼疮，白血病等。

升高：

1.急性炎症或组织坏死，如严重创伤，手术，急性感染等：CRP常在几小时内急剧显著升高，且在血沉增快之前即升高，恢复期CRP亦先于血沉之前恢复正常;手术者术后7-10天CRP浓度下降，否则提示感染或并发血栓等；

2.急性心肌梗死：24～48h升高，3天后下降，1～2周后恢复正常；

3.急性风湿热，类风湿性关节炎，系统性红斑狼疮，细菌性感染，肿瘤广泛转移，活动性肺结核；

4.病毒感染时CRP多不升高；

5.C反应蛋白可作为风湿病的病情观察指标，以及预测心肌梗死的相对危险度。


1 概 述

2 应激反应的基本表现

3 应激时机体的功能代谢变化

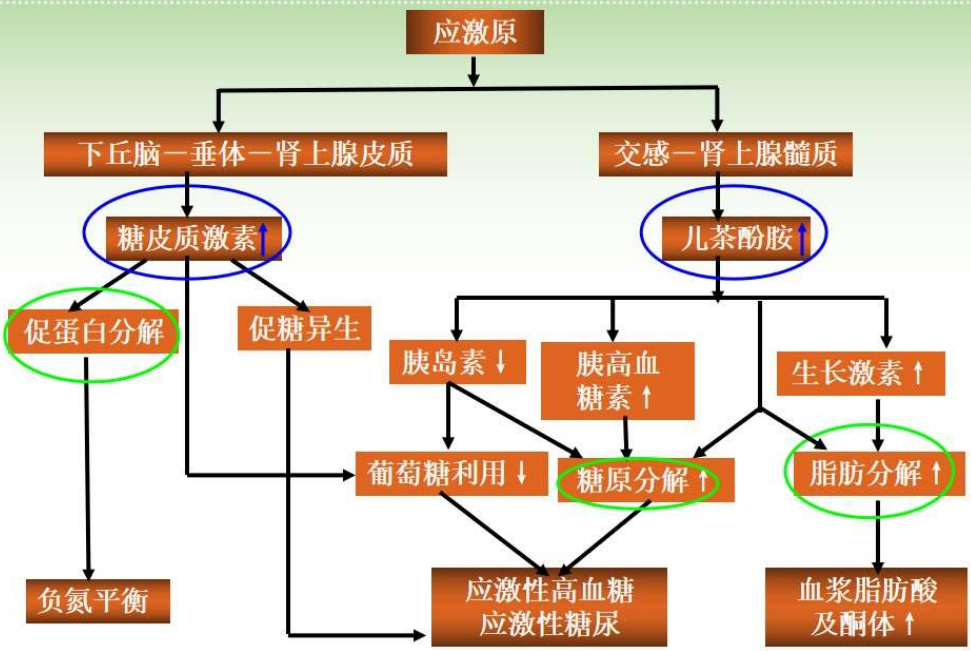
4 应激性疾病与应激相关疾病

4 病理性应激的防治原则

【物质代谢变化】

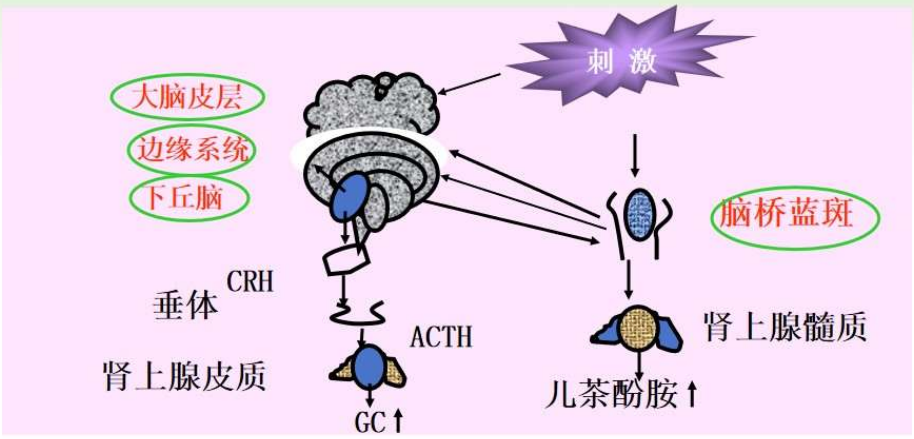
【特点】 分解增加、合成减少、代谢率升高

## 应激时糖、脂肪及蛋白质三大物质代谢变化



## 应激时机体的代谢和功能变化

【中枢神经系统】




应激相关CNS部位：大脑皮层、边缘系统、下丘脑、蓝斑

大脑皮层：CNS是调控中心，认知是前提条件
丧失意识时，多数神经内分泌改变可不出现。

边缘系统：与蓝斑和室旁核有神经纤维联系
活跃的神经传导

蓝斑区：适度紧张、专注程度↑；过度焦虑、害怕、愤怒

室旁核：适度认知学习能力↑和良好情绪；
(CRH) 过度抑郁、厌食、自杀。

【Ted-ED】压力对大脑的影响 How Stress Affects Your Brain_哔哩哔哩_bilibili

## 【心血管系统】

- 适度应激，使心功能加强
- 过强应激，发生心血管疾病
  - 高血压
  - 冠心病
  - 心律失常

## 【消化系统】



## 【消化系统】

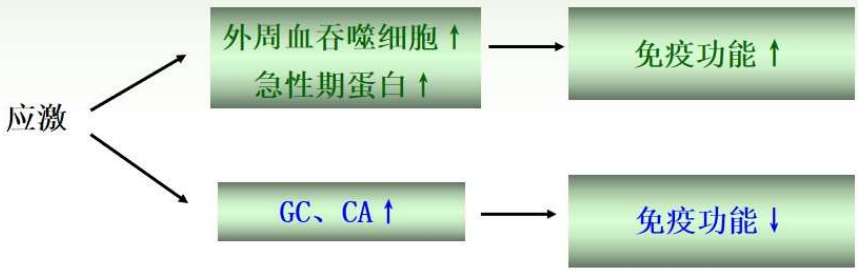
功能性胃肠病：

一类具有消化道症状而没有明确的器质性病变或生化指标异常的胃肠道疾病。

肠易激综合征（irritable bowel syndrome,IBS）

> 一种以腹痛或腹部不适伴排便异常为特征的肠功能紊乱性综合征，其发生与心理性应激密切相关。

## 【免疫系统】



## 【免疫系统】

急性应激→免疫功能增强

持续应激→免疫功能抑制

→自身免疫病







## 【血液系统】

急性应激 → 外周血象改变 { WBC、Plt数目↑ / 血液凝固性↑ / 黏度↑，血沉↑ }

↓

非特异性抗感染能力↑

凝血能力↑

有利：抗感染、抗损伤、抗出血

不利：促进血栓、DIC发生

慢性应激 → 贫血：单核细胞的破坏

【泌尿生殖系统】：尿量↓，性功能↓

【内分泌系统】：急性应激，GH↑；

慢性应激，GH↓

心理社会呆小状态或心因性侏儒

1 概 述

2 应激反应的基本表现

3 应激时机体的功能代谢变化

4 应激性疾病与应激相关疾病

4 病理性应激的防治原则

*应激性疾病（stress disease）*

—— 由应激直接引起的疾病

应激性溃疡

*应激相关疾病（stress related disease）*

—— 可由应激诱发或加重的疾病

高血压　支气管哮喘　抑郁症

•精神心理应激→高血压：

1、交感-肾上腺髓质系统和HPA轴兴奋

2、GC ↑→代谢改变→胆固醇↑

3、GC ↑→平滑肌细胞→钠水潴留

4、遗传易感性的激活

*高血压的遗传易感性是多基因的，而作为环境因素之一的社会和心理因素所引发的应激反应，可在多个环节引起遗传易感性的激活。*

- 应激性溃疡（Stress ulcer）

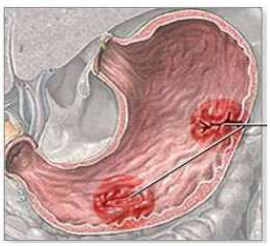
指患者在遭受各类重伤及大手术、重病或其它应激情况下，出现胃、十二指肠粘膜的急性病变。表现为粘膜糜烂、浅表溃疡、渗血等，少数溃疡可发生穿孔。




临床症状

■溃疡：由于溃疡浅表，胃或十二脂肠穿孔罕见。

■出血：出血可轻可重，常表现为呕血或黑粪出血，严重时可致死。




雨课堂 Rain Classroom

Stress

发病机制

（1）胃黏膜缺血

①交感-肾上腺髓质$\xrightarrow{(+)}$胃和十二指肠黏膜小血管收缩

→ 黏膜缺血 → 上皮再生、修复能力↓

② GC↑ → 蛋白合成减少，分解增加

（2）黏膜屏障功能降低

① 黏膜缺血 → 碳酸氢盐和黏液生成↓

② GC↑ → 胃黏液的分泌↓，盐酸和胃蛋白酶↑

→ 黏膜对$H^+$的屏障作用被削弱

→ $H^+$向黏膜内的反向弥散↑

（3）其他

全身性酸中毒

氧自由基

胆汁酸和溶血卵磷脂返流

→ 加剧胃粘膜损伤、糜烂



## 应激与心理、精神障碍

- 强烈的职业竞争
- 快速的生活节奏
- 重大或突发的生活事件
- ……

## 【应激与精神神经疾病】

■适度心理应激可导致积极的心理反应。

■严重或慢性心理应激可导致不同程度的精神障碍，甚至出现抑郁、自闭和自杀倾向。

“城市拥挤综合征”
“信息焦虑综合症”
“白领综合症”
“星期一综合症”

急性心因性反应（acute psychogenic reaction）

是指在急剧而强烈的心理社会应激原作用后，数分钟至数小时内所引起的功能性精神障碍。

*数天或一周内缓解*

典 型 病 例

某女，26岁，大专文化，某公司业务员。因急起失眠，言行紊乱一天入院。

一天晚上，病人与其男友在江边树下约会，突然出现两个持刀歹徒抢劫。病人当时吓得大声呼救，男友奋力搏斗，手臂被砍一刀，鲜血直流。歹徒抢劫未成，落慌当晚，病人即出现恐惧不安，兴奋躁动，表情迷茫，行为冲动，踢打闻讯赶来的家人和警察，

被强行送入某医院急诊室，行镇静治疗。病人只睡了约2小时后醒来，仍表现恐惧不安，起坐不宁，后转入病房。病人对发生的经过不能完全回忆，只知道有一高一矮两个男人持刀抢劫一事，回想起来仍心有余悸。经一周治疗后，病人情绪行为恢复正常，但诉再不敢晚间外出。

诊断：急性心因性反应

## 创伤后应激障碍（posttraumatic stress disorder,PTSD）

又称延迟性心因性反应（delayed psychogenic reaction），指受到严重而强烈的精神打击而引起的延迟出现或长期持续存在的精神障碍，一般在遭受打击后数周至数月后发病。

## 典 型 病 例

- 某男，41岁，机械厂工人。退伍军人，1979年参加自卫反击战，当时作为先遣部队深入敌占区。途中，有战友踩地雷被炸死，其中有两位是他的好朋友。亲眼目睹战友被炸得血肉横飞，其中一战友的一条血淋淋的大腿就落在他的眼前，惨不忍睹，他自己也负轻伤。其后，敌军反击，经过浴血奋战，我方部队死亡过半。后退守到一掩蔽区，

眼望四周，到处都是阵亡战士的尸体，血肉模糊，有掉眼睛的、有胃肠外流的、有断胳膊少腿的。更令人害怕的是，我方战士已弹尽粮绝，饥饿和死亡随时威胁着他们。如此坚持近4天。后被我方大部队救回而幸免予难。战争结束后，病人退役到长沙某厂当工人，同事发现这位英雄常常沉默少语，不太喜欢与人交往。家人反映，病人似乎性格都有改变，对亲友冷淡，无故发脾气。

病人自诉睡眠差，恶梦频频，有时常在噩梦中惊醒，脑子里经常控制不住的浮现战友被炸死时的那一幕幕惨景。病人不愿看有关战争的电影或电视，甚至听到放鞭炮声都紧张不安。曾多次就诊精神科，服用过阿米替林、地西泮、阿普唑仑等多种药物，症状反复不定，现仍未结婚，受单位照顾从事工厂绿化工作。

- 诊断：创伤后应激障碍

## 防治应激相关疾病的病理生理基础

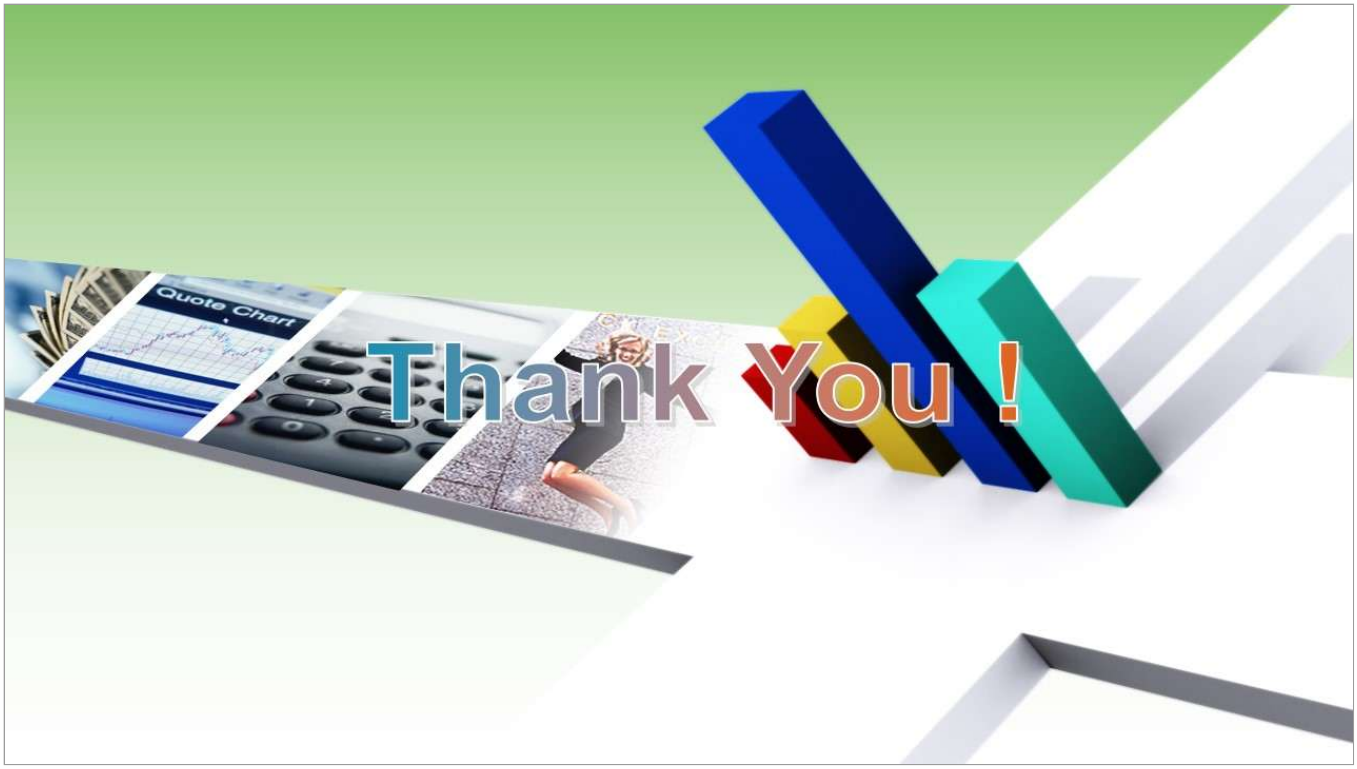
- 去除应激原
- 注重心理治疗和心理护理
- 糖皮质激素的应用
- 补充营养

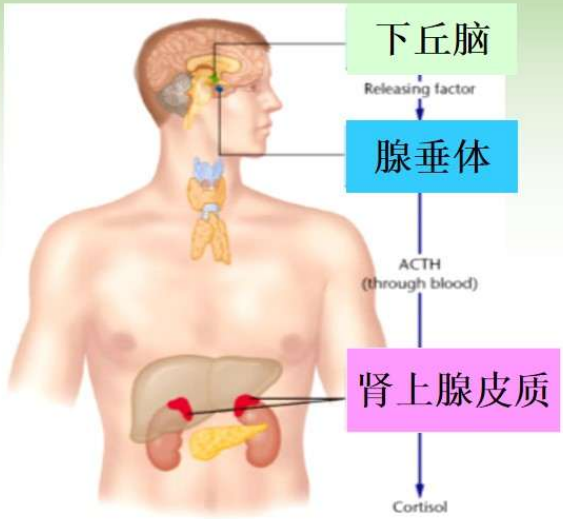
# 本 章 要 求

●掌握应激、应激原的概念及英文；了解应激的意义及作用特点

●掌握LC-NE轴和HPA轴的基本效应；掌握APP及APP生物学功能；掌握HSP的概念、分类与功能

●掌握肠易激综合征概念、应激性溃疡的概念和机制；熟悉应激时的功能代谢变化；掌握延迟性心因性反应的概念






*HPA*

## 【允许作用】

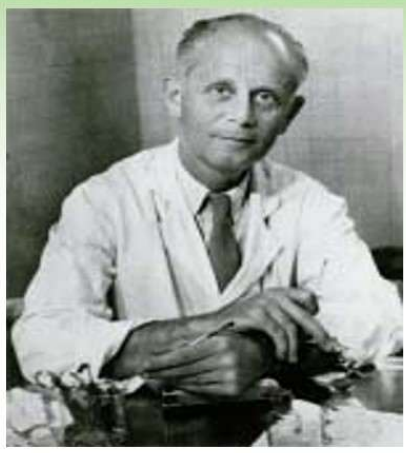
糖皮质激素

儿茶酚胺 → 心血管反应

*是指某些激素本身并不能产生某种生理作用，但它的存在可使另一种激素的作用明显增强，即对另一激素的作用起调节、支持作用。*

## 异 食 癖





动物实验：

肾上腺肿大

淋巴结萎缩

胃溃疡

↕

儿茶酚胺↑

糖皮质激素↑

Dr.Hans Selye(1907-1982)
is considered the founder of modern stress research.
"应激之父"